

UNE 60670-6 · Ventilación y evacuación de humos

TEMA 13 · RESUMEN ÍNTEGRO DEL TEMA · 3 VÍDEOS

Este es uno de los temas más densos y más preguntados del curso. La UNE 60670-6 regula los **locales** que contienen aparatos de gas: cómo se clasifican los aparatos (tipos A, B y C), dónde se pueden instalar, qué **volumen** y qué **ventilación** exige cada local, cómo son los **patios de ventilación**, y cómo se **evacúan los humos** por conductos y chimeneas (diámetros, puntuaciones y distancias). Aquí tienes todo el contenido normativo reescrito en lenguaje de instalador pero **sin dejarte una sola cifra ni excepción**, con muchas notas aclaratorias en los puntos que más caen. Estúdialo con las tablas delante: el examen pregunta valores exactos.

Cómo se organiza este tema

- **Vídeo 1 — Aparatos de gas: tipos A, B y C y sus condiciones de instalación** (objeto y campo de aplicación; clasificación; requisitos de instalación de tipo A, B y C).
- **Vídeo 2 — Locales, volúmenes y ventilación de aparatos de tipo A y B** (requisitos de los locales; volumen mínimo; ventilación rápida; patios de ventilación; sistemas y dimensionado de ventilación; tabla 2).
- **Vídeo 3 — Evacuación de los productos de la combustión: conductos y chimeneas** (evacuación de tipo B y C; conductos de tiro natural y forzado; tablas 3 y 4; distancias de salida; requisitos adicionales; chimeneas).

Qué es la UNE 60670-6 y de dónde sale

La Norma UNE 60670 establece los criterios técnicos, los requisitos esenciales de seguridad y las garantías de buen servicio para **diseñar, construir, ampliar, modificar, probar, poner en servicio y controlar periódicamente** las instalaciones receptoras de gas suministradas a una **presión máxima de operación (MOP) inferior o igual a 5 bar**, así como las condiciones de ubicación, instalación, conexión y puesta en marcha de los aparatos de gas.

La norma completa se compone de **13 partes** bajo ese título general:

Parte	Contenido
1	Generalidades
2	Terminología
3	Tuberías, elementos, accesorios y sus uniones
4	Diseño y construcción
5	Recintos destinados a la instalación de contadores de gas
6	Requisitos de configuración, ventilación y evacuación de los productos de la combustión en los locales que contienen aparatos a gas
7	Requisitos de instalación y conexión de los aparatos a gas
8	Pruebas de estanquidad para la entrega de la instalación receptora
9	Pruebas previas al suministro y puesta en servicio
10	Comprobaciones para la puesta en marcha de los aparatos o tras adecuación por cambio de familia de gas
11	Operaciones en instalaciones receptoras en servicio
12	Control periódico de las instalaciones receptoras en servicio
13	Control periódico de los aparatos a gas de las instalaciones receptoras en servicio

Esta Parte 6 anula y sustituye a la edición anterior de la misma parte.

Nota aclaratoria — No confundas el número de **parte** con el número de **tema del curso**. Da la casualidad de que esta es la **Parte 6** de la UNE 60670 y es tu **Tema 13** del curso: son cosas distintas. Cuando en el examen leas «UNE 60670-6», piensa siempre: la parte de los locales, la ventilación y los humos. Ese es su apellido.

Principales novedades de esta edición

Conviene tenerlas fichadas porque son puntos «nuevos» que gustan en los exámenes:

- Junto con las salas de máquinas, también quedan **fuera del alcance** los equipos autónomos de generación de calor o frío o de cogeneración objeto de la Norma UNE 60601.
- En un **semisótano** se permite instalar aparatos alimentados con gas **menos denso que el aire** solo cuando la diferencia entre su suelo y el suelo exterior de la calle o terreno colindante **no supere los 4 m**.
- Se permite instalar aparatos de **cocción de tipo A en los loft**, bajo condiciones.
- Se revisan por entero las condiciones de instalación de los **aparatos de tipo B**.
- Se eliminan las alturas mínimas de suspensión de tubos radiantes y radiadores luminosos: valen las **recomendadas por el fabricante**.

- Se limita la exigencia de **rejillas** en las aberturas de ventilación a los locales de uso doméstico, colectivo o comercial.
- Se añaden condiciones específicas de ventilación para locales **industriales** cuando la suma de consumos de aparatos de tipo A y tipo B supere **70 kW**.
- Las especificaciones de la Norma UNE 60406 (deflectores) solo aplican a los **aparatos de tipo B**.
- Como norma general, **no se conectan a una misma chimenea aparatos de condensación y de no condensación**.

Objeto y campo de aplicación

Esta parte de la norma establece las condiciones que deben cumplir los locales que contienen los aparatos de gas, **cualquiera que sea su tipología, tecnología y aplicación**, en cuanto a:

- Características de los locales y orificios de ventilación.
- Sistemas de ventilación de los locales.
- Sistemas de evacuación de los productos de la combustión de los aparatos.

Quedan **fuera del alcance** de esta parte las **salas de máquinas** y los **equipos autónomos de generación de calor o frío o para cogeneración** objeto de la Norma UNE 60601.

Nota aclaratoria — «Sala de máquinas» no es un cuarto cualquiera con una caldera: es un local con requisitos propios que regula **otra norma (UNE 60601)**. Cuando la suma de potencias pasa de cierto umbral (lo verás enseguida: 70 kW), ya no juegas con la 60670-6, sino con la 60601. Regla mental: poca potencia → local normal (60670-6); mucha potencia → sala de máquinas (60601).

Clasificación de los aparatos de gas

Según las características de combustión y de evacuación de los productos de la combustión, los aparatos se clasifican conforme a la Norma UNE-EN 1749, y se agrupan de forma general así:

Aparatos de circuito abierto (toman el aire de combustión del propio local):

- **Aparatos de tipo A:** de **evacuación no conducida**. Los humos salen al propio local (no tienen conducto de humos).
- **Aparatos de tipo B:** de **evacuación conducida**. Toman el aire del local pero **expulsan los humos al exterior por un conducto**. Pueden ser:
 - de tiro natural:
 - con dispositivo de seguridad antirrevoco (**BS**),
 - sin dispositivo de seguridad antirrevoco,
- **de tiro forzado** (llevan ventilador/extractor).

Aparatos de circuito estanco:

- **Aparatos de tipo C:** el circuito de combustión (entrada de aire y salida de humos) está **cerrado y aislado del local**; toman el aire del exterior y devuelven los humos al exterior. Pueden ser:
 - de tiro natural,
 - de tiro forzado.

El **tipo de aparato determina** las características de ventilación del local donde se ubique y los requisitos de evacuación de los productos de la combustión. Cada aparato debe instalarse, utilizarse y mantenerse según las condiciones propias recogidas en los **manuales del fabricante**.

Nota aclaratoria — la chuleta de los tres tipos, con la caldera de tu casa. Piensa en cómo respira el aparato: - **Tipo A** = respira del local y **suelta los humos en el local** (una cocina de gas, un calentaplatos). Por eso exige ventilación de sobra: los humos se quedan contigo. - **Tipo B** = respira del local pero **echa los humos fuera por un tubo** (el clásico calentador «de humos» antiguo). Roba aire de la habitación, así que hay que reponerlo. - **Tipo C = estanco**: coge aire de fuera y echa humos fuera, sin tocar el aire del local (la caldera moderna de ventosa). Es el más seguro: no «respira» tu habitación.

Truco: **A se lo queda todo, B tira los humos, C ni te toca el aire.**

Nota aclaratoria — tiro natural vs tiro forzado. «Tiro natural» = los humos suben solos por la diferencia de temperatura (como el humo de una chimenea de leña). «Tiro forzado» = hay un **ventilador** que los empuja. Regla para el examen: si el aparato lleva **ventilador o extractor**, es de **tiro forzado**; si sube por sí mismo, **tiro natural**. El **BS** del tipo B de tiro natural es el «antirrevoco»: un dispositivo de seguridad que corta si los humos vuelven hacia dentro en vez de salir.

Requisitos de instalación de los aparatos

Requisitos generales

Nivel del local (semisótano). En locales situados a un nivel **inferior a un semisótano no se instalan** aparatos de gas. Cuando el gas suministrado es **más denso que el aire**, en **ningún caso** se instalan aparatos de gas en un semisótano. Sí se permite, en cambio, instalar aparatos alimentados con **gas menos denso que el aire** en un semisótano **únicamente** cuando la diferencia entre el nivel de su suelo y el del suelo exterior de la calle o del terreno colindante **no sea superior a 4 m**. Lo anterior **no se aplica a las salas de máquinas**.

Potencia que obliga a sala de máquinas. Las calderas de calefacción y/o ACS, los equipos de absorción de llama directa para refrigeración y/o los equipos de cogeneración ubicados **en un mismo local**, cuya **suma de potencias útiles nominales o consumos caloríficos nominales** (según la Norma UNE 60601) sea **superior a 70 kW**, deben

ubicarse en una **sala de máquinas** conforme a la reglamentación vigente (en la actualidad, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE).

Generadores de aire caliente por convección forzada. Pueden situarse en **cualquier lugar del local calefactado**, dejando el espacio necesario para su entretenimiento y mantenimiento, y debidamente protegidos si es necesario (por ejemplo, con cerca metálica o cadena).

Nota aclaratoria — la regla de los 4 m del semisótano. El gas natural es **menos denso que el aire** (sube) y el GLP (butano/propano) es **más denso** (baja y se acumula en zonas bajas). Por eso: con **GLP nunca** metes aparatos en un semisótano (se te acumularía abajo). Con **gas natural sí**, pero solo si ese semisótano no está «muy hundido»: hasta **4 m** de diferencia con la calle. Idea: gas pesado + zona baja = peligro; gas ligero + poco hundido = tolerable.

Nota aclaratoria — el 70 kW es una frontera de examen. Memoriza el número: **más de 70 kW** de suma de potencias (calderas + absorción + cogeneración en el mismo local) obliga a **sala de máquinas** (y ahí ya manda la UNE 60601 y el RITE, no esta parte 6). Por debajo, local normal. Ese 70 kW volverá a salir en la ventilación de locales industriales.

Aparatos de tipo A

Qué tipo A se admite en locales que no sean zona exterior. En los locales **no considerados zona exterior** (un local se considera «zona exterior» si tiene una abertura permanentemente abierta al exterior o a patio de ventilación de superficie libre $\geq 1,5 \text{ m}^2$ y con el borde superior a $\leq 0,50 \text{ m}$ del techo) solo se pueden instalar estos aparatos de tipo A:

- **a)** Aparatos de **cocción y preparación de alimentos o bebidas** (cocinas, hornos, cafeteras, barbacoas, etc.).
- **b)** Aparatos de **calefacción que utilicen directamente el calor generado** para calentar el local, siempre que se ubiquen en **almacenes, talleres, naves industriales u otros recintos especiales** que respeten las condiciones de calidad del aire de esta norma. Dentro de este grupo:
 - **b1)** Generadores de aire caliente de calefacción directa por convección forzada que, **independientemente de su consumo**, cumplan las condiciones de uso de la Norma UNE-EN 525.
 - **b2)** Aparatos suspendidos de calefacción por radiación (tubo radiante o radiación luminosa), siempre que respeten las condiciones de ventilación del apartado de aparatos suspendidos.
- **c)** Otros aparatos de calefacción de **dilución directa** de los productos de la combustión en el local, siempre que dispongan de **dispositivo de control de atmósfera**.
- **d)** Otros aparatos con quemadores de gas y **consumo calorífico nominal inferior a 4,65 kW** (refrigeradores, etc.). **Se exceptúan** los aparatos de **producción de agua caliente sanitaria por acumulación**, que **no se instalan en ningún caso**.
- **e)** Otros aparatos de **uso industrial** con quemadores de gas, **con independencia de su potencia**, siempre que cumplan el volumen mínimo del local y la ventilación del

capítulo de ventilación, y dispongan de **dispositivos de control de atmósfera** (en el propio aparato o en la instalación).

Fuegos abiertos. Los aparatos con fuegos abiertos **sin** dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama en **todos** sus quemadores deben alojarse **exclusivamente en locales con ventilación rápida**, salvo en los **armarios-cocina**. Los aparatos con fuegos abiertos **con** dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama en todos sus quemadores **no necesitan** local con ventilación rápida.

Prohibiciones. No se permite instalar aparatos de tipo A en locales destinados a **dormitorio** ni en locales de **baño, ducha o aseo**.

Loft. En locales tipo loft se permite instalar aparatos de tipo A **solo para cocción** cuando se cumplan:

- Que el aparato incorpore en sus **quemadores superiores y descubiertos** dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama.
- Que la **suma de la potencia** de los aparatos de tipo A de cocción instalados sea **inferior o igual a 12 kW**.
- En ningún caso el **volumen bruto del loft** debe ser inferior a **80 m³**, descontando los espacios independientes adyacentes.

Nota aclaratoria — «con o sin dispositivo de seguridad de llama» lo cambia todo. Ese pequeño detalle decide si necesitas ventilación rápida. Los fuegos **sin** seguridad de llama (los antiguos, que si se apagan siguen soltando gas) exigen **ventilación rápida** sí o sí. Los **modernos con termopar/detección** que cortan solos al apagarse la llama, **no**. En una cocina de gas actual con seguridad en todos los fuegos, te ahorras la ventilación rápida (pero ojo, la ventilación «normal» del capítulo de ventilación sigue).

Nota aclaratoria — el ACS por acumulación tipo A está prohibido, recuérdalo. De todos los «otros aparatos < 4,65 kW» que se permiten (letra d), la norma saca **una excepción tajante**: el **calentador/acumulador de agua caliente de tipo A** (que suelta humos al local) **no se instala nunca**. Tiene sentido: un depósito de agua caliente que va soltando humos dentro de casa durante horas es un riesgo de intoxicación. Cae como pregunta trampa: «¿se puede poner un acumulador de ACS de tipo A si es de poca potencia?» → **No, nunca**.

Nota aclaratoria — tipo A fuera de dormitorios y baños. Grábate la pareja **tipo A y tipo B → prohibidos en dormitorio, baño, ducha o aseo**. Son locales donde duermes o donde te encierras con vapor: no quieres ahí un aparato que suelte humos (A) ni que robe aire para tirar humos (B). El único que entra en esos sitios es el **tipo C** (estanco), y con condiciones.

Nota aclaratoria — el loft: 12 kW y 80 m³. Dos cifras juntas para el loft: potencia de cocción **≤ 12 kW** y volumen bruto **≥ 80 m³**. Un loft es un espacio abierto y diáfano; por eso se le exige que sea grande (80 m³) y que la cocina tenga seguridad de llama. Piensa: loft = solo cocinar, con seguridad, y que sea amplio.

Aparatos de tipo B

Prohibiciones. No se permite instalar aparatos de tipo B en **dormitorio** ni en **baño, ducha o aseo**. Tampoco en un **local o galería cerrada que comunique** con un dormitorio, baño, ducha o aseo cuando la **única forma de acceder** a estos últimos sea a través de una puerta o ventana que dé al local donde está el aparato, **con excepción de los aparatos de tipo B3x**.

Aparatos de tipo B para bienestar térmico e higiene de las personas. Con carácter general cumplen la reglamentación vigente sobre instalaciones térmicas en los edificios (RITE) y, además:

- Se permite su instalación en **locales independientes** que cumplan la Norma UNE 60601.
- Se permite su instalación en **locales considerados zona exterior** cuando sean aparatos **exclusivos para producción de ACS**.
- Solo los aparatos de **tipo B3x** (según la Norma UNE-EN 1749, figura 1) se permiten en **recintos o locales exclusivos** para estos aparatos u **otros locales de uso restringido** (lavaderos, garajes, etc.), así como en **locales de cocina**, que cumplan la ventilación del capítulo de ventilación.
- En **aparatos existentes de tipo B de tiro natural**, para la puesta en servicio de la instalación (por ejemplo, apertura o reapertura de una instalación ya inscrita, o un cambio de gas), deben aplicarse **medidas que impidan de forma automática la interacción** entre los dispositivos de **extracción mecánica de la cocina** y el sistema de evacuación de los humos. Si se usan dispositivos para evitar esa interacción, su **tiempo de actuación** desde el arranque del aparato de tipo B debe ser **inferior o igual a 2 min.**

Aparatos de tipo B no destinados a bienestar térmico e higiene de las personas (hornos, calderas de procesos industriales, generadores de aire caliente industrial, equipos de lavandería, secadoras, cabinas de pintura, etc.): se permiten siempre que se ubiquen en locales que cumplan la ventilación del capítulo de ventilación.

Nota aclaratoria — el B3x es el «tipo B con permiso especial». El tipo B normal es delicado (roba aire del local para tirar humos). Pero el **B3x** es una variante más segura y por eso se le abren puertas: puede ir en cocinas, lavaderos, garajes... donde el B normal no. Cuando veas «B3x», piensa: el tipo B que sí puede estar en más sitios. Y recuerda que es **la única excepción** a la prohibición de comunicar con dormitorio/baño.

Nota aclaratoria — cocina + calentador de humos + campana extractora = peligro clásico. ¿Por qué esa medida de los 2 minutos? Porque si tienes un **tipo B de tiro natural** (calentador antiguo) y enciendes la **campana extractora** de la cocina, la campana puede «chupar» los humos del calentador hacia dentro de casa en lugar de dejarlos salir: intoxicación por CO. Por eso, en instalaciones existentes hay que impedir que ambos funcionen a la vez de forma peligrosa, y el corte debe actuar en **≤ 2 min.** Es uno de los accidentes domésticos más típicos con calentadores viejos.

Aparatos de tipo C

Se permite instalar aparatos de tipo C en **zona exterior** y en **cualquier local, incluidos los destinados a dormitorio y los de baño, ducha o aseo**, debiendo cumplirse en estos tres últimos casos la reglamentación vigente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión) en lo referente a **locales húmedos**.

Nota aclaratoria — el tipo C es el «todoterreno». Como es **estanco** (no toca el aire del local), es el único que puedes meter en un dormitorio o en un baño. Por eso las calderas modernas de ventosa son de tipo C: van en cualquier parte. La única pega en baños/dormitorios es la **parte eléctrica** (locales húmedos, REBT), no la del gas. Chuleta: si te preguntan qué aparato va en un dormitorio, la respuesta es tipo C.

Requisitos generales de los locales

Dos locales que cuentan como uno solo. A efectos de instalación de aparatos y de diseño de ventilaciones, **dos locales se consideran como uno solo** si se comunican entre sí, **en la misma planta**, mediante una o varias **aberturas permanentes** cuya **superficie libre total sea igual o superior a 1,5 m²**.

Zona exterior. Se considera **zona exterior** un local (galería, terraza o balcón) si dispone de una **abertura permanentemente abierta** que dé directamente al **exterior o a un patio de ventilación**, cuya **superficie libre sea igual o superior a 1,5 m²** y cuyo **borde superior** esté a una **distancia inferior o igual a 0,50 m del techo** del local.

Nota aclaratoria — «como un solo local». Si tiras un tabique o hay un hueco grande y permanente ($\geq 1,5 \text{ m}^2$) entre dos estancias **de la misma planta**, la norma las trata como una sola habitación para sumar volúmenes y calcular ventilación. Piensa en el típico salón-cocina abierto: a efectos de gas, es **un** local. Ojo: tiene que ser **permanente** (no una puerta que se cierra) y **misma planta**.

Nota aclaratoria — «zona exterior» = casi como estar en la calle. Un balcón o galería con un hueco grande y abierto arriba ($\geq 1,5 \text{ m}^2$, borde a $\leq 0,50 \text{ m}$ del techo) ventila tan bien que la norma lo considera **zona exterior**. Eso relaja muchos requisitos (por ejemplo, ahí sí puede ir un tipo B de ACS). La clave es que el hueco esté **arriba** (cerca del techo), que es por donde escapan el aire caliente y los humos.

Volumen mínimo de los locales

Los locales donde se instalen aparatos de **tipo A** deben tener un **volumen bruto mínimo**. En cambio, los locales donde se instalen **solo** aparatos de **tipo C y/o de tipo B no precisan volumen mínimo**. Los **armarios-cocina** tampoco necesitan volumen mínimo, pero el **local contiguo** con el que comunican **sí** debe cumplir el volumen mínimo.

Nota aclaratoria — ¿por qué solo el tipo A pide volumen? Porque el **tipo A suelta los humos dentro del local**: necesita un «colchón» de aire grande para

diluirlos. El **B y el C echan los humos fuera**, así que no dependen tanto del tamaño de la habitación. Regla: si hay tipo A, mide el volumen; si solo hay B y/o C, olvídate del volumen mínimo.

Locales con aparatos de tipo A que no sean de calefacción

El **volumen bruto mínimo** (el delimitado por las paredes del local, **sin restar el mobiliario**) es el de la tabla 1:

Consumo calorífico total de los aparatos de tipo A que no sean de calefacción (ΣQ_n , en kW)	Volumen bruto mínimo $V_{\min}$ (m ³)
$\Sigma Q_n \leq 16$ kW	8
$\Sigma Q_n > 16$ kW	$\bar{Q}_n - 8$

Donde:

ΣQ_n

Consumo calorífico total (en kW), resultado de sumar los consumos caloríficos de **todos los aparatos de gas de tipo A que no sean de calefacción** instalados en el local.

$\bar{Q}_n$

Valor numérico de ΣQ_n empleado (como m³) a efectos del cálculo del volumen bruto mínimo.

Extracción mecánica obligatoria por encima de 30 kW. Si el consumo calorífico total es superior a 30 kW, el local debe disponer de:

- un **sistema de extracción mecánica de aire** que garantice la renovación continua durante el funcionamiento de estos aparatos de tipo A, y
- un **sistema de corte de gas por fallo del sistema de extracción**, que interrumpa el suministro al conjunto de dichos aparatos.

El sistema de corte consiste en una **electroválvula, normalmente cerrada**, accionada mediante un **interruptor de flujo o presostato diferencial** situado en el **conducto de extracción** (la electroválvula puede estar en el interior del local). El **restablecimiento** del servicio se hace mediante **acción manual**: sobre un dispositivo de **rearme** en la propia electroválvula, o sobre otro dispositivo mecánico o electrónico separado que haga una función equivalente. Ese dispositivo debe tener **accesibilidad de grado 1** para el usuario.

El **caudal de aire extraído** por medios mecánicos debe ser **superior** al obtenido con:

$$q = 10 \cdot A + 2 \cdot Q_n$$

donde:

- **q** es el caudal de aire, en m³/h;
- **A** es la superficie en planta del local, en m²;
- **Q_n** es el consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de todos los aparatos de tipo A que no sean de calefacción instalados en el local.

El **sistema de extracción mecánica no es necesario** cuando la **relación entre el volumen del local (m^3) y el consumo calorífico total (kW) supere el valor de 10**.

Edificios ya construidos. En ellos se pueden instalar estos aparatos en:

- Locales de **volumen bruto entre el 75 % y el 100 %** del volumen resultante de la tabla 1, si se **incrementa en un 50 % la superficie libre de ventilación** resultante del dimensionado de la ventilación.
- Locales de **volumen bruto entre el 50 % y el 75 %** del volumen necesario si, **además** de incrementar en un 50 % la superficie de ventilación, se dispone de un **sistema de detección de CO** (conforme a la Norma UNE-EN 50291-1 en uso doméstico, o a una norma de reconocido prestigio en uso no doméstico) que **accione un corte automático de gas** (electroválvula de rearme manual, normalmente cerrada) cuando el CO supere el valor establecido.
- **En ningún caso el volumen bruto debe ser inferior a 6 m^3 .**

Nota aclaratoria — la escalera del volumen: 30, 10 y 6. Tres números que van juntos: - **> 30 kW** → obligatoria **extracción mecánica** + corte por fallo. - Te libras de la extracción si **volumen/consumo > 10** (mucho aire por kW). - **Nunca por debajo de 6 m^3** de volumen bruto, pase lo que pase.

Y en obra vieja, puedes «rebajar» el volumen (hasta el 75 %, o hasta el 50 % con detector de CO) a cambio de **más rejilla** (+50 %). Piensa: menos volumen se compensa con más ventilación y, si aprietas mucho, con detector de CO.

Nota aclaratoria — grado de accesibilidad 1. «Accesibilidad de grado 1» quiere decir que el usuario **puede llegar y accionarlo con la mano, sin herramientas** (como rearmar el diferencial de la luz). Tiene lógica: si salta el corte de gas, el usuario tiene que poder rearmarlo él mismo, de forma sencilla y consciente.

Locales con aparatos de calefacción de tipo A

Deben tener un **volumen bruto mínimo (m^3) igual o superior a $11 \times Q_n$ (kW)**, con un **mínimo de 15 m^3** :

$$V (m^3) = 11 \cdot Q_n (kW) \quad (\text{mínimo } 15 m^3)$$

Locales con aparatos de calefacción de tipo A y de otro tipo a la vez

El volumen bruto mínimo es **igual o superior a la suma** de los resultados de aplicar el apartado de «tipo A que no sean de calefacción» (tabla 1) y el de «calefacción de tipo A» ($11 \cdot Q_n$) a cada grupo de aparatos.

Nota aclaratoria — no mezcles las dos fórmulas del volumen. Hay **dos cálculos** distintos según el aparato de tipo A: - **Cocción y similares (no calefacción)** → tabla 1 ($8 m^3$, o $\bar{Q}_n - 8$). - **Calefacción de tipo A** → $11 \times Q_n$, **mínimo 15 m^3** .

Si tienes de los dos, **sumas** los dos resultados. El « $\times 11$ » es solo para la **calefacción**; no lo apliques a una cocina.

Ventilación rápida de los locales

Se entiende por **ventilación rápida** la que se realiza a través de **una o dos aberturas**, cuya **superficie total sea igual o superior a 0,4 m²**, **practicables** en el mismo local (**puerta o ventana**) y que comuniquen **directamente al exterior o a un patio de ventilación**.

- Los **armarios-cocina** no necesitan ventilación rápida (aunque los quemadores superiores y descubiertos de los aparatos de cocción no lleven dispositivo de seguridad de llama), pero el **local contiguo** con el que comunican **sí** debe cumplir la ventilación rápida.
- Se puede considerar **ventilación rápida indirecta** la que se realiza a través de una **puerta fácilmente practicable, de superficie mínima 1,2 m²**, a un **local contiguo que disponga de ventilación rápida**, cuando el consumo calorífico total de los aparatos que **carezcan de dispositivo de seguridad** sea **inferior o igual a 30 kW**.

Cuando no se puede tener ventilación rápida. Si por razones constructivas un local que **debería** tener ventilación rápida (por alojar aparatos de tipo A sin dispositivo de seguridad por extinción o detección de llama) **no puede** disponer de ella, se deben instalar en su interior **equipos detectores de gas**:

- **de tipo A**, conformes a las Normas UNE-EN 50194-1 y UNE-EN 50244, en **locales de uso doméstico**;
- que **emitan señal de alarma e inicien un corte automático** y cumplan las Normas UNE-EN 60079-29-1 y UNE-EN 60079-29-2, en **locales de uso colectivo, comercial o industrial**; en **salas de máquinas** se aplica la Norma UNE 60601.

Los detectores deben accionar un **sistema automático de corte de gas** (electroválvula, normalmente cerrada, con dispositivo de **rearme manual**). El mantenimiento de los detectores se realiza según las instrucciones de su fabricante.

Nota aclaratoria — «rápida» ≠ «normal». No confundas **ventilación rápida** con la ventilación (superficie de rejilla) del capítulo de ventilación. La **rápida** es una **abertura grande y practicable** (una ventana o puerta que abres, $\geq 0,4 \text{ m}^2$) pensada para **desalojar de golpe** una fuga o los humos de fuegos abiertos sin seguridad. La otra es la **rejilla fija** de renovación de aire. Un local puede necesitar las dos cosas.

Nota aclaratoria — 0,4 m² y 1,2 m². Dos cifras de la ventilación rápida: la abertura al exterior, $\geq 0,4 \text{ m}^2$; si es **indirecta** (a través de otro local que ya tiene ventilación rápida), la puerta debe ser $\geq 1,2 \text{ m}^2$ y los aparatos sin seguridad $\leq 30 \text{ kW}$. Truco: directa 0,4; puerta interior 1,2.

Requisitos específicos de aparatos suspendidos de calefacción por radiación

Los aparatos suspendidos de calefacción por radiación (tipo **tubo radiante** o de **radiación luminosa**), para que las personas no reciban una radiación de calor excesiva, se instalan

guardando las distancias mínimas respecto al suelo recomendadas por el fabricante del aparato.

Patios de ventilación

Requisitos generales. Se consideran **patios de ventilación** los patios con **superficie mínima en planta de 3 m²**, con la **dimensión del lado menor igual o superior a 1 m**.

- Si en su parte superior tienen un **techado**, este debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior de al menos 2 m²**.
- En **edificios ya construidos** también se considera patio de ventilación un patio de **sección inferior a 3 m²** si dispone en su parte inferior de una **abertura para entrada directa de aire del exterior**, o se aporta aire mediante un **conducto que comunique el patio directamente con el exterior**. Esa abertura o conducto debe tener una **superficie libre mínima de 300 cm²**.

Requisitos adicionales para evacuar humos de aparatos de tipo B y C en edificios ya construidos. Los patios de ventilación destinados a la evacuación de los productos de la combustión de aparatos de **tipo B y C** deben tener una **superficie en planta (m²) igual o superior a $0,5 \cdot NT$** , con un **mínimo de 4 m²**, o —si disponen del aporte de aire exterior antes descrito— de **3 m²**, siendo **NT el número total de locales** que puedan contener aparatos de tipo B y C que desemboquen en el patio. Además, si el patio está **cubierto** en su parte superior con un techado, este debe dejar libre una **superficie permanente de comunicación con el exterior del 25 % de su sección en planta**, con un **mínimo de 4 m²**.

Nota aclaratoria — patio de ventilación, cifras clave. Para ser «patio de ventilación» de verdad: $\geq 3 \text{ m}^2$ en planta y **lado menor $\geq 1 \text{ m}$** (que no sea una rendija estrecha). Si lo techan, $\geq 2 \text{ m}^2$ de hueco al cielo. Y si por ahí van a salir **humos** de tipo B/C, sube a **$0,5 \cdot NT$, mínimo 4 m²** (cuenta cuántos locales tiran humos ahí). Truco del NT: medio metro cuadrado por cada local que echa humos, y nunca menos de 4.

Sistemas de ventilación de locales con aparatos de tipo A y B

Ventilación directa

Es la que da la **comunicación permanente del local con el exterior o con un patio de ventilación**. Se puede hacer con uno de estos sistemas:

A través de una abertura (orificio) permanente, practicada en una pared, puerta o ventana que dé directamente al exterior o al patio de ventilación:

- Las aberturas de ventilación de los locales de **uso doméstico, colectivo o comercial** deben protegerse con **rejillas fijas**, y la **superficie libre resultante** debe ser **igual o superior a la mínima** establecida. Las rejillas llevan marcada de fábrica, de forma **indeleble**, su **superficie libre**. Cuando no son de medida estándar, se permite el

marcado in situ de forma indeleble (punzón o similar). Las aberturas deben tener superficie suficiente para **no obstaculizar la superficie libre de las rejillas**.

- Las aberturas de ventilación **no deben comunicarse con las cámaras de aire** de las paredes.
- Las aberturas se pueden **subdividir en varios orificios** situados en la misma pared, puerta o ventana; la **suma de superficies libres** debe ser igual o superior a la mínima.

Mediante un conducto individual: puede ser horizontal o vertical. Debe quedar asegurada la circulación de aire por **tiro natural** o mediante **ventilador mecánico**; en este último caso, debe **asegurarse el corte de gas ante una interrupción del ventilador**.

Mediante un conducto colectivo: la ventilación se realiza por **circulación de aire ascendente** y el conducto debe ser del tipo «**shunt**» **invertido o similar**.

Ventilación indirecta

Es la que se efectúa a través de un **local contiguo** que **no sea dormitorio, baño, ducha o aseo** y que disponga de **ventilación directa**, debiendo existir una **abertura permanente de comunicación** entre los dos locales con una **superficie igual o superior a la de la ventilación directa** que corresponda al local contiguo según el dimensionado.

Nota aclaratoria — directa vs indirecta. **Directa** = el local respira **por sí mismo** (rejilla o conducto que dan al exterior/patio). **Indirecta** = el local respira **prestado**, a través de otra habitación que sí tiene ventilación directa (y que no sea dormitorio ni baño). El hueco de comunicación tiene que ser al menos tan grande como la ventilación directa del local que le presta el aire.

Nota aclaratoria — la rejilla debe llevar su superficie libre marcada. Una rejilla de 200 cm² de hueco de pared **no da 200 cm² de aire**: las lamas tapan parte. Por eso la norma exige que la rejilla lleve **grabada su superficie libre real** (la de verdad deja pasar aire). En el examen: la que cuenta es la **superficie libre** de la rejilla, no el tamaño del agujero. Y el marcado debe ser **indeleble** (grabado, no una pegatina).

Dimensionado de los sistemas de ventilación

La **superficie libre de ventilación** del local se calcula según el **consumo calorífico total** de los aparatos de tipo A y tipo B instalados.

- Con carácter general, tanto en ventilación **directa** como **indirecta**, las aberturas (orificios) deben tener una **superficie de al menos 5 cm²/kW, con un mínimo de 125 cm²**.
- En **locales industriales o con aplicaciones de tipo industrial** en que la **suma de los consumos caloríficos nominales de los aparatos de tipo A y tipo B sea superior a 70 kW**, deben disponer de **dos aberturas, una inferior y otra superior, con ventilación cruzada**, cada una con superficie mínima de **5 cm² por cada kW** de esa suma.
- Los aparatos instalados en **edificios de viviendas no** se consideran aplicación industrial a efectos de ventilación: superficie de al menos **5 cm²/kW, mínimo 125 cm²**.

- En **ventilación natural mediante conducto individual o colectivo horizontal de más de 3 m** de longitud, la sección libre mínima se **incrementa en un 50 %**. Cuando ese tramo sea **superior a 10 m**, se incrementa **como mínimo en un 150 %**. En cualquier caso, el **total de los tramos horizontales no debe superar los 20 m**.
- Las superficies pueden establecerse por la **suma de la ventilación superior e inferior**, si existen ambas, según la tabla 2.
- Si existen **dos ventilaciones** en el local, **ninguna de ellas** debe tener una superficie libre **inferior a 50 cm²**.

Nota aclaratoria — 5 cm²/kW y el mínimo de 125 cm². La regla de oro de la ventilación: **5 cm² de hueco libre por cada kW** de potencia (tipo A + B), y **nunca menos de 125 cm²** aunque el aparato sea pequeño. Ejemplo: un local con 20 kW → $20 \times 5 = 100 \text{ cm}^2$, pero como el mínimo es 125, pones **125 cm²**. En un caldero de 30 kW → 150 cm². Memoriza **5, 125 y 50** (este último, el mínimo de cada abertura si hay dos).

Nota aclaratoria — el 70 kW industrial vuelve. El mismo 70 kW de la sala de máquinas reaparece: en local **industrial** con tipo A + B **> 70 kW**, ya no vale una sola rejilla; hacen falta **dos aberturas (arriba y abajo), cruzadas**, cada una a 5 cm²/kW. Pero **una vivienda nunca es industrial** a estos efectos, aunque sume mucho. Idea: industrial y gordo (>70 kW) = ventilación cruzada arriba y abajo.

Condiciones de ubicación de las aberturas de ventilación (tabla 2)

Los locales con aparatos de tipo A o tipo B deben cumplir las condiciones de ubicación de la tabla 2, que dependen de **los tipos de aparatos** instalados y del **tipo de gas** suministrado. (La superficie libre mínima total se calcula según el dimensionado anterior.)

Gases menos densos que el aire (gas natural)

Local con solo aparatos conducidos (tipo B)	Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A $\leq 16 \text{ kW}$	Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A $> 16 \text{ kW}$
Posición: extremo inferior de la abertura a altura $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo . En edificios ya construidos, a cualquier altura . Ventilación: directa o indirecta.	Posición: extremo inferior a altura $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo . En edificios ya construidos, extremo inferior a altura $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo. Ventilación: directa o indirecta.	Posición: dividida en dos aberturas , cada una de sección $\geq$ la mitad de la calculada: una inferior con su extremo superior a altura $\leq 50 \text{ cm}$ del suelo, y una superior con su extremo inferior a altura $\geq 1,80 \text{ m}$ del suelo y $\leq 40 \text{ cm}$ del techo . Ventilación: la inferior directa o indirecta; la superior debe ser directa .

Gases más densos que el aire (GLP: butano/propano)

Local con solo aparatos conducidos (tipo B)	Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A ≤ 16 kW	Mixto (tipo A + B) o solo tipo A, con $\sum Q_n$ tipo A > 16 kW
Posición: extremo inferior de la abertura a altura ≤ 15 cm respecto al suelo. Ventilación: directa o indirecta.	Posición: dividida en dos aberturas , cada una de sección $\geq$ la mitad de la calculada: una inferior con su extremo inferior a altura ≤ 15 cm del suelo, y una superior con su extremo inferior a altura $\geq 1,80$ m del suelo y ≤ 40 cm del techo (en edificios ya contruidos, extremo inferior a $\geq 1,80$ m del suelo). Ventilación: directa o indirecta.	Posición: dividida en dos aberturas , cada una de sección $\geq$ la mitad de la calculada: una inferior con su extremo inferior a altura ≤ 15 cm del suelo, y una superior con su extremo inferior a altura $\geq 1,80$ m del suelo y ≤ 40 cm del techo . Ventilación: la inferior directa o indirecta; la superior debe ser directa.

Notas de la tabla 2:

- **$\sum Q_n$ aparatos tipo A:** consumo calorífico total (kW), suma de los consumos de **todos los aparatos de tipo A** instalados en el local.
- La superficie libre mínima total de las aberturas o conductos de ventilación se calcula según el dimensionado ($5 \text{ cm}^2/\text{kW}$, mínimo 125 cm^2).
- Los locales que alojan **únicamente aparatos de calefacción de tipo A de consumo inferior a $4,65 \text{ kW}$** y que cumplan el **volumen mínimo** ($11 \cdot Q_n$) **no precisan de ningún sistema de ventilación**.

Nota aclaratoria — la ventilación se coloca según pesa el gas. El razonamiento de toda la tabla 2 es sencillo: pones la abertura **donde tiende a acumularse el gas si hay fuga**. - **Gas natural (ligero, sube)** → ventilación **arriba** ($\geq 1,80$ m del suelo, cerca del techo). Se escapa por arriba. - **GLP (pesado, baja)** → ventilación **abajo** (≤ 15 cm del suelo). Se escapa por abajo.

Cuando hay bastante tipo A ($> 16 \text{ kW}$), necesitas **dos aberturas** (arriba y abajo) para meter aire limpio y sacar humos. Y en ese caso la de **arriba siempre es directa** (los humos calientes tienen que salir de verdad, no a otro cuarto).

Requisitos específicos de ciertos aparatos

Generadores de aire caliente por convección forzada

- **Calefacción indirecta con aire de combustión tomado del interior del local:** el local debe cumplir la ventilación mínima general ($5 \text{ cm}^2/\text{kW}$, mínimo 125 cm^2).
- **Calefacción indirecta con aire de combustión tomado del exterior del local:**

- Con **orificios directos** (directa o indirecta): superficie de al menos **1,5 cm²/kW, con un mínimo de 70 cm²**.
- Con **conducto individual o colectivo horizontal de más de 3 m**: incrementar la sección libre mínima en un **50 %**. En cualquier caso, el total de los tramos horizontales **no debe superar los 10 m**.

Aparatos suspendidos de calefacción por radiación

- **De evacuación no conducida (tipo A)**: ventilación mínima según la Norma UNE-EN 13410.
- **De evacuación conducida con aire de combustión tomado del interior del local (tipo B)**: ventilación mínima general (5 cm²/kW, mínimo 125 cm²).

Nota aclaratoria — si el aire viene de fuera, menos rejilla. Fíjate: cuando el generador de aire caliente **coge el aire de combustión del exterior**, la exigencia de ventilación baja a **1,5 cm²/kW (mínimo 70 cm²)** en vez de 5 cm²/kW. Lógico: no está «robando» aire del local, así que hay que reponer menos. Es el mismo principio que hace del tipo C el más cómodo: quien respira de fuera, molesta menos al local.

Evacuación de los productos de la combustión de aparatos de tipo B y C

La evacuación de los productos de la combustión de los aparatos de **tipo B y de tipo C** se realiza a través de su **conducto de evacuación**, que puede desembocar por la **cubierta** o la **fachada** del edificio, o por un **patio de ventilación**, con las limitaciones que establezca la reglamentación vigente.

Nota aclaratoria — solo B y C evacúan por conducto. El **tipo A no tiene conducto de humos** (los suelta al local), así que toda la parte de evacuación va de **B y C**. La salida puede ser por **tejado, fachada o patio**. Ten esta foto en la cabeza antes de entrar en los detalles.

Conductos de aparatos de tipo B y C de tiro natural

Estos aparatos deben llevar incorporado un **cortatiro** en el circuito de los productos de la combustión del propio aparato, **excepto** las **chimenea-hogar de gas** o similares, que **no incorporan cortatiro ni lo llevan acoplado**.

Conexión a una chimenea, «shunt» o similar

La conexión entre un aparato de gas y una chimenea, «shunt» o similar se hace con un conducto de estas características:

- Material **incombustible de tipo A1 o A2-s1, d0** (conforme a la Norma UNE-EN 13501-1), **liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión** y capaz de **soportar**

las temperaturas de trabajo sin alterarse. La parte de unión del **collarín** también cumple esta exigencia de temperatura.

- **Orificio accesible de diámetro mínimo 11 mm** para la **toma de muestras**, situado lo más cerca posible del aparato, para introducir una sonda que mida la composición de los humos y el tiro del conducto, cuando el propio aparato no lo incorpore. Ese orificio debe tener un **sistema de cierre que soporte 200 °C** sin alterarse, resistente a la corrosión de los humos y **fácilmente desmontable**.
- Las uniones del **collarín** con el conducto, entre los distintos tramos y accesorios, y la conexión con la chimenea o «shunt», se realizan con un sistema que **asegure la estanquidad y la rigidez**.
- El **diámetro interior** debe ser el indicado por el fabricante del aparato, **sin estrechamientos ni reducciones**.
- El conducto debe ser **lo más corto posible** y mantener **pendiente positiva (ascendente)** en todos sus tramos; en la parte superior del aparato debe tener un **tramo vertical de al menos 20 cm** de longitud, medidos entre la **base del collarín** (punto de conexión del conducto con el aparato) y la **unión con el primer codo**.
- En aparatos instalados **en cascada**, el **ramal auxiliar**, antes de conectarse al conducto común, debe tener un **tramo vertical ascendente de altura igual o superior a 0,2 m**.

Nota aclaratoria — cortatiro, collarín y toma de muestras. Tres palabras que hay que reconocer: el **cortatiro** es la pieza del aparato que estabiliza el tiro y protege la llama de las ráfagas de la chimenea; el **collarín** es la boca del aparato donde se enchufa el conducto; y el **orificio de 11 mm** es por donde metes la sonda del analizador de combustión para medir CO/CO₂ y tiro. El **tramo vertical de 20 cm** antes del primer codo es para que los humos «cojan carrerilla» hacia arriba antes de doblar.

Conducto con salida directa al exterior o a patio de ventilación

El conducto de evacuación directa al exterior o a patio de ventilación de un aparato de **tipo B y de tipo C de tiro natural** debe cumplir:

- Material **incombustible A1 o A2-s1, d0** (UNE-EN 13501-1), liso interiormente, rígido, resistente a la corrosión y capaz de soportar las temperaturas de trabajo. El collarín también.
- **Orificio accesible de diámetro mínimo 11 mm** para toma de muestras, lo más cerca posible del aparato; **cierre que soporte 200 °C**, resistente a la corrosión y fácilmente desmontable.
- Uniones del collarín con el conducto y entre tramos y accesorios con un sistema que **asegure estanquidad y rigidez**.
- **Diámetro interior sin estrechamientos ni reducciones**, el indicado por el fabricante, y **nunca inferior** a los valores de la tabla 3 según el consumo calorífico nominal.

Tabla 3 - Diámetro interior mínimo y puntuación mínima del conducto (aparatos de tipo B y C de tiro natural con salida directa al exterior o a patio):

Consumo calorífico nominal del aparato Q_n (kW)	Diámetro interior mínimo del conducto (mm)	Puntuación mínima del conducto (tabla 4)
$Q_n \leq 11,5$	90	+ 1
$11,5 < Q_n \leq 23,0$	110	+ 1
$23,0 < Q_n \leq 30,7$	125	+ 1
$30,7 < Q_n \leq 39,0$	139	+ 1
$39,0 < Q_n \leq 45,0$	150	+ 1
$Q_n > 45,0$	175	+ 1

- Para el diseño del conducto, se **valora cada accesorio o tramo** conforme a la puntuación de la tabla 4. La **suma de esas puntuaciones** debe ser un valor **positivo igual o superior** al indicado en la tabla 3 (es decir, $\geq +1$).
- El conducto mantiene **pendiente positiva (ascendente)** en todos sus tramos, y en la parte superior del aparato dispone de un **tramo vertical de al menos 20 cm** entre la base del collarín y la unión con el primer codo.
- El conducto dispone en su extremo de un **deflector**, tanto si acaba en horizontal como en vertical; para los aparatos de **tipo B** debe ser conforme a la Norma **UNE 60406**.
- El extremo del conducto (**sin contar el deflector**) debe guardar estas **distancias mínimas**:
 - **a) 10 cm** respecto al muro o pared que ha atravesado.
 - **b) 40 cm** con cualquier **abertura permanente** (de entrada o salida de aire) del propio local, de los de nivel superior o los colindantes.
 - **c) 40 cm** con cualquier **ventana o puerta** de un local distinto al que está instalado el aparato.
 - **d) 40 cm** con cualquier **pared lateral externa**.
 - **e) 40 cm** con **cornisas y aleros**, y **20 cm** con cualquier otro resalte.
 - **f) 220 cm** respecto al **nivel del suelo exterior** de la finca, salvo cuando los humos salgan directamente a una **zona privada** de la finca.

Nota aclaratoria — las distancias del extremo: casi todo 40, dos excepciones.

Regla mnemotécnica: al salir a fachada/patio, casi todas las distancias son **40 cm** (aberturas, ventanas/puertas de otro local, paredes laterales, cornisas y aleros). Solo cambian dos: **10 cm al muro** que atraviesas y **20 cm a cualquier otro resalte**. Y **220 cm (2,20 m) al suelo** para que nadie meta la cara en los humos, salvo que salga a tu propia parcela privada.

Nota aclaratoria — la puntuación del conducto, en cristiano. El sistema de puntos evalúa si el conducto «tira» bien. **Ganar altura suma** (+0,1 por cada cm de subida) y **cada codo o tramo horizontal resta** (frenan los humos). Tienes que acabar

con **al menos +1**. Idea: sube mucho y dobla poco. Un conducto muy tumbado y con muchos codos suspende; uno vertical y corto aprueba de sobra.

Tabla 4 - Valoración de singularidades del conducto (tiro natural, salida directa al exterior o a patio):

Singularidad	Valoración
Cota total ganada por cualquier concepto (H, en cm)	+ 0,1 · H
Codo mayor de 45° y no superior a 90°, vertical → horizontal	– 2
Codo no superior a 45°, vertical ascendente	– 1
Codo mayor de 45° y no superior a 90°, no vertical no ascendente	– 2
Codo no superior a 45°, no vertical no ascendente	– 1
Codo mayor de 45° y no superior a 90°, horizontal → vertical	– 0,3
Codo no superior a 45°, horizontal ascendente	– 0,1
Longitud de los tramos rectos del conducto (L, en m)	– 0,5 · L
Deflector (en tipo B, conforme a la Norma UNE 60406)	– 0,3

Conducto con dispositivo de ayuda a la evacuación

Cuando al conducto de salida directa al exterior o a patio se le incorpora un **dispositivo de ayuda a la evacuación** de los productos de la combustión:

- Se instala siguiendo las **instrucciones del fabricante del dispositivo**, y se respetan los requisitos del conducto de salida directa, **excepto** el de la **puntuación mínima** de la tabla 3, pudiendo **sustituirse total o parcialmente** la cota de **20 cm** de tramo vertical entre la base del collarín y el primer codo —e incluso ese primer codo— por la propia **ubicación del dispositivo**.
- El dispositivo se puede instalar **después** de la instalación inicial, al detectarse una **evacuación deficiente** de los humos.
- El dispositivo debe **respetar las características de funcionamiento** del aparato al que se conecte.
- Cuando un aparato de **tipo B o C de tiro natural se transforma a tiro forzado**, debe respetar las condiciones de instalación de su **nueva configuración**. Esta actuación **equivale a un cambio del tipo de aparato**.
- Cuando sea posible, si el aparato **no es de condensación**, se modifica el conducto para dotarle de una **ligera pendiente descendente** que impida la caída de eventuales **condensados** hacia el interior del aparato.

Nota aclaratoria — pasar de tiro natural a forzado = cambiar de aparato. Ojo con esto: si le pones un extractor a un aparato que era de tiro natural, a efectos de la norma **es como si instalaras un aparato distinto**: tienes que cumplir todas las

condiciones del tiro forzado. No es un simple accesorio. Y con dispositivo de ayuda, te perdonan la puntuación de la tabla y los 20 cm verticales, porque ahora es el aparato/dispositivo el que empuja los humos.

Conductos de aparatos de tipo B y C de tiro forzado

Los conductos deben ser conformes, en **materiales, uniones y condiciones de instalación**, con los indicados por el **fabricante**.

En aparatos de tipo B:

- Con **evacuación por conductos verticales**, los conductos deben estar **específicamente diseñados** para ello.
- Con **evacuación directa al exterior o a patio de ventilación**, los conductos se instalan según las indicaciones del fabricante del aparato en **diámetro, configuración y longitud máxima**.

En aparatos de tipo C:

- Tanto la **entrada de aire** como la **salida de los humos**, ya sea por conductos verticales a chimenea o por conductos directos al exterior o a patio, respetan las **dimensiones indicadas por el fabricante** e instaladas según él.

Además, para ambos:

- Las uniones del collarín con el conducto, entre tramos y accesorios, y en su caso la conexión con la chimenea o «shunt», se realizan con un sistema que **asegure estanquidad y rigidez**.
- Si el aparato **no es de condensación**, el conducto se instala con una **ligera pendiente descendente** que impida la caída de condensados hacia el interior del aparato.
- El conducto dispone de un **orificio accesible de diámetro mínimo 11 mm** para la toma de muestras, lo más cerca posible del aparato, cuando el propio aparato no lo incorpore o cuando para acceder a él haya que **retirar la carcasa**. Ese orificio tiene un **cierre que soporta sin alteraciones las temperaturas de trabajo**, resistente a la corrosión y fácilmente desmontable.

Salida directa al exterior o a patio de tipo B de tiro forzado o tipo C de tiro forzado

Características de los tubos de evacuación

- En aparatos de **tipo C**, el sistema de evacuación de humos y de admisión de aire es el **diseñado por el fabricante** para el aparato.
- Con carácter general, el **extremo final del tubo** se diseña para favorecer la **salida frontal (tipo cañón)** de los humos a la **mayor distancia horizontal posible**.

- **Solo en edificación existente**, cuando no se puedan cumplir las distancias mínimas a una pared frontal, se pueden usar en el extremo **deflectores desviadores del flujo** de los productos de la combustión.

Características de la instalación

La **proyección perpendicular** del conducto de salida sobre los planos donde están los **orificios de ventilación** y la **parte practicable de los marcos de ventanas** debe distar **como mínimo 40 cm** de estos, **salvo cuando la salida se efectúe por encima** (en cuyo caso no hace falta esa distancia). En **edificación construida** se pueden usar **deflectores desviadores laterales** cuando no pueda respetarse esa distancia de 40 cm, u otro método del fabricante que garantice que la salida diverge; en cualquiera de estos casos la distancia **nunca debe ser menor de 20 cm**.

Según el tipo de fachada y de salida (concéntrica o de conductos independientes), se distinguen:

a) A través de fachada, celosía o similar.

- **a1) Tubo concéntrico** (el interior para la salida de los humos, el exterior para la admisión de aire): el tubo de admisión de aire debe **sobresalir ligeramente del muro en la zona exterior, hasta un máximo de 10 cm**.
- **a2) Tubo de conductos independientes** (un tubo para entrada de aire y otro para salida de humos): tanto el de salida de humos como el de entrada de aire pueden **sobresalir como máximo 10 cm** de la superficie de la fachada. En ambos casos se pueden colocar **rejillas en los extremos** diseñadas por el fabricante.

b) A través de la fachada de una terraza, balcón o galería techados y abiertos al exterior. Dos posibilidades:

- **b1)** Si el **eje** del tubo de salida está a una distancia **inferior o igual a 30 cm** del techo de la terraza/balcón/galería (medida perpendicular): **solo se permite en edificación construida**. El tubo se **prolonga hacia el límite del techo** de forma que entre ese límite y el extremo del tubo se guarde una **distancia máxima de 10 cm**, prevaleciendo lo que indique el fabricante.
- **b2)** Si el **eje** está a una distancia **superior a 30 cm** del techo: el extremo del tubo **no debe sobresalir de la pared que atraviesa más de 10 cm**, prevaleciendo lo que indique el fabricante.

c) A través de fachada, celosía o similar, con una cornisa o alero en cota superior a la salida de humos. Se sigue el mismo criterio que en el caso b), siendo el límite a considerar el de la cornisa o alero.

d) Aparato situado en el exterior, en una terraza, balcón o galería abiertos y techados. De forma general se sigue el mismo criterio que en b) y c), con la salvedad de que cuando el **eje** del tubo de salida esté a una distancia **superior a 30 cm** del techo, la **longitud del tubo de salida** debe ser la **mínima indicada por el fabricante**.

Si en los casos **b) o d)** la terraza, balcón o galería se **cierra con un sistema permanente después** de instalar el aparato, los tubos de salida de humos se deben **prolongar para**

atravesar el cerramiento siguiendo los mismos criterios que a través de muro o celosía del caso a).

Nota aclaratoria — la ventosa y sus 10 cm. En los aparatos de tipo C de tiro forzado (calderas de ventosa) casi todo gira en torno a **10 cm**: cuánto sobresale el tubo de la fachada, o cuánto queda hasta el límite del techo de un balcón. Y el número mágico de los balcones/galerías es **30 cm de eje al techo**: por debajo, prolongas hasta el borde (solo obra existente); por encima, el tubo no asoma más de 10 cm. Si luego cierran el balcón, hay que **alargar** los tubos para sacar los humos de verdad.

Distancias generales de la salida de humos

Altura sobre zona de personas. En cualquiera de los casos anteriores, cuando la salida de humos se realice **directamente al exterior a través de una pared a una zona con tránsito o permanencia de personas**, el **eje del conducto** debe situarse a una **distancia igual o superior a 2,20 m del nivel del suelo** más próximo con tránsito o permanencia de personas (medida en vertical), **salvo** cuando los humos salgan directamente a una **zona privada** propiedad del usuario. Se **exceptúan** de este requisito las salidas de los **radiadores murales de tipo ventosa de potencia inferior a 4,2 kW**, siempre que estén **protegidas adecuadamente** para evitar el contacto directo.

Entre dos salidas al mismo nivel. Debe mantenerse una **distancia mínima de 60 cm**, que se puede reducir a **30 cm** si se emplean **deflectores desviadores de flujo** indicados por el fabricante u otro método que garantice que las dos salidas sean **divergentes**.

Respecto de paredes laterales (medida desde la **generatriz** del conducto):

- **30 cm** en general.
- **1 m** cuando en la pared lateral existan **huecos o ventanas** situados a un nivel superior al conducto y a una **distancia ≤ 3 m** (en proyección horizontal) de la pared donde está el conducto, siempre que la **diferencia de cotas** mínima de los huecos con la generatriz (en proyección vertical) sea **inferior a 40 cm**.
- Ambas distancias se **reducen a la mitad** si se emplean **deflectores desviadores de flujo a 45°** del fabricante u otro método que garantice divergencia.

Respecto de paredes frontales (medida desde el **extremo** del conducto):

- **2 m** en general.
- **3 m** cuando en la pared frontal existan **huecos o ventanas** a un nivel superior al conducto cuya **diferencia de cotas** (en proyección vertical) con la generatriz sea **inferior a 40 cm**.
- Ambas distancias se reducen a **1,5 m o 2,2 m**, respectivamente, si se emplean **deflectores desviadores de flujo a 45°** del fabricante u otro método que garantice divergencia.

Nota aclaratoria — 2,20 m para no «ahumar» a nadie. Si la salida da a una zona por donde pasa o está la gente, el eje va a **2,20 m del suelo** (por encima de la cabeza). Excepción práctica: si sale a **tu propia parcela privada**, no hace falta. Y los

radiadores de ventosa pequeños (< 4,2 kW) se libran si están **protegidos** para que nadie toque el tubo caliente.

Nota aclaratoria — laterales y frontales, con y sin deflector. Chuleta de distancias de fachada en tiro forzado: - **Laterales: 30 cm** normal / **1 m** si hay ventanas cerca y altas → con deflector a 45°, **la mitad**. - **Frontales: 2 m** normal / **3 m** si hay ventanas cerca y altas → con deflector, **1,5 m / 2,2 m**. - **Entre dos salidas: 60 cm → 30 cm** con deflector.

El deflector desviador de flujo es el «truco» que te deja acercarte, porque tuerce los humos y evita que entren por una ventana o choquen de frente.

Requisitos adicionales de los conductos de evacuación (tipo B y C)

Además de lo anterior, los conductos de evacuación de los aparatos de tipo B y C deben cumplir:

No mezclar tiro natural y tiro forzado en el mismo conducto vertical. Un mismo conducto de evacuación vertical (chimenea, «shunt» o similar) **no se puede utilizar** para la evacuación conjunta de humos de aparatos **tipo Bx1** (que no incorporan ventilador o extractor y funcionan por **tiro natural**) y de aparatos que **sí** incorporan tales elementos (**tiro forzado**).

No mezclar condensación y no condensación. Como norma general, **no se conectan a una misma chimenea aparatos de condensación y aparatos de no condensación**. Para poder conectarlos a la misma chimenea es necesario que esta **cumpla los requisitos de resistencia a la corrosión, estanqueidad y temperatura** de la Norma UNE 123001 para **aplicaciones de condensación**, que se **verifique el cálculo de sección** según la Norma UNE-EN 13384-2, y que los **condensados no puedan circular** de unos aparatos a otros.

Nada de extractores en la chimenea del aparato. No se conecta a la misma chimenea o «shunt» donde desemboca el conducto de un aparato de gas un **extractor mecánico** ni una **campana de cocina con extracción mecánica**.

No mezclar con combustibles líquidos o sólidos. No se conectan los conductos de evacuación de aparatos de gas a chimeneas que evacúen humos de **combustibles líquidos o sólidos**. Si se utilizan chimeneas que **antes** evacuaron líquidos o sólidos, antes de conectar los aparatos de gas se debe **limpiar el conducto y verificar su tiro**.

Conductos individuales reunidos. Cuando existan varios conductos individuales de distintos aparatos, pueden **desembocar directamente al exterior** o a un **conducto de evacuación vertical colectivo** (chimenea o «shunt»), con las limitaciones de la reglamentación vigente. En este último caso, en los puntos de unión con la chimenea o «shunt» se mantiene una **separación mínima de 15 cm** entre las generatrices más próximas, o las indicadas por el fabricante. También se pueden **reunir en un conducto común**, que puede desembocar al exterior o a una chimenea o «shunt»; la **sección del conducto común puede ser escalonada**, aumentando en cada punto de empalme. Los

ejes de los conductos individuales, en los empalmes con el conducto común, deben formar **ángulo agudo en el sentido del flujo** de los humos.

Paso por materiales combustibles. Si los conductos atraviesan paredes o techos de **madera u otro material combustible**, el **diámetro del orificio de paso** debe ser como mínimo **10 cm mayor que el diámetro exterior** del conducto, y el espacio entre ambos se **sella con un material térmicamente aislante e incombustible**, salvo cuando se trate de aparatos de **tipo C con conducto concéntrico** (evacuación concéntrica con la admisión de aire). Si los conductos tienen **marcado CE** (Normas UNE-EN 1856-1, UNE-EN 1856-2 o UNE-EN 14471), el diámetro del orificio será el necesario para respetar la **distancia a materiales combustibles indicada en la designación** del conducto.

Regulación de tiro. Si el conducto dispone de un **sistema de regulación de tiro**, este **no puede ser de accionamiento manual**: debe ser **automático motorizado, estabilizado por contrapeso, o mecánico fijado durante la puesta en marcha**.

Secadoras. Los conductos de evacuación de **secadoras** deben ser los **suministrados por el fabricante** e instalarse según lo especificado por él.

Nota aclaratoria — la lista de «no mezclar». Cuatro prohibiciones que caen mucho, todas de sentido común: - **Tiro natural + tiro forzado** en el mismo tubo vertical: **no** (el ventilador de uno revocaría al otro). - **Condensación + no condensación: no**, salvo chimenea especial anticorrosión (UNE 123001) y cálculo (UNE-EN 13384-2). - **Extractor/campana** en la chimenea del aparato: **no** (chuparía los humos). - **Gas + carbón/gasóleo** en la misma chimenea: **no**, y si reaprovechas una vieja, **límpiala y comprueba el tiro**.

Nota aclaratoria — 15 cm, 10 cm y el ángulo agudo. Tres detalles de los conductos comunes: **15 cm** de separación entre generatrices al unir varios individuales a la chimenea; **10 cm** más de agujero al pasar por madera (con relleno incombustible); y los empalmes al conducto común **en ángulo agudo, a favor del flujo** (como una incorporación a la autopista, no de frente). Y recuerda: la **regulación de tiro nunca a mano**, siempre automática o fijada de fábrica/puesta en marcha.

Requisitos de las chimeneas

Cuando los humos se evacúen directamente a **chimenea**, esta se **diseña y calcula** según las Normas **UNE 123001, UNE 123003, UNE-EN 13384-1 o UNE-EN 13384-2**, según corresponda. Los **materiales** deben ser conformes a:

- la Norma **UNE-EN 1856-1** cuando sean **metálicos**;
- la Norma **NTE-ISH-74** cuando sean **no metálicos**;
- la Norma **UNE-EN 14471** cuando sean de **plástico**.

En **chimeneas colectivas** para la evacuación de humos de aparatos de **tipo B o C de tiro natural en edificios ya construidos**, el diseño de la **terminación** de la chimenea **no debe obstaculizar la libre evacuación a la atmósfera** de los humos. Asimismo, si tiene instalado un **dispositivo de ayuda a la evacuación**, en caso de que este **no funcione**

debe permitir que la chimenea **se comporte correctamente en tiro natural**, sin obstaculizar la libre evacuación a la atmósfera de los productos de la combustión.

Nota aclaratoria — cada material, su norma de chimenea. Para no perderte: **metálica** → **UNE-EN 1856-1**; **no metálica** → **NTE-ISH-74**; **plástico** → **UNE-EN 14471**. Y el **cálculo** (que tire bien y no se condense) va por la familia **UNE 123001/123003 y UNE-EN 13384-1/-2**. Regla del sombrerete: la terminación de una chimenea colectiva de tiro natural **no puede taponar** la salida; y si lleva ayuda a la evacuación y se estropea, la chimenea **tiene que seguir tirando sola**.

Ideas clave del tema

- La UNE 60670-6 regula **los locales** con aparatos de gas: **configuración, ventilación y evacuación de humos**. Fuera quedan **salas de máquinas** y equipos de la UNE 60601.
- **Tipos de aparato: A** (evacuación no conducida, humos al local), **B** (conducida, aire del local y humos fuera), **C** (estanco, aire de fuera y humos fuera). El tipo manda sobre ventilación y evacuación.
- **Dónde va cada uno:** A y B **prohibidos** en dormitorio/baño/ducha/aseo; **C** en cualquier local (REBT en locales húmedos). **Acumulador de ACS de tipo A: nunca**. **B3x** es la excepción que va en cocinas, lavaderos y garajes. **Loft:** cocción $\leq 12 \text{ kW}$ y $\geq 80 \text{ m}^3$.
- **Semisótano:** gas más denso, **nunca**; gas menos denso, solo si la diferencia con la calle $\leq 4 \text{ m}$. $> 70 \text{ kW}$ → sala de máquinas.
- **Volumen mínimo (solo tipo A):** no calefacción → 8 m^3 o $\dot{Q}_n - 8$; calefacción → $11 \cdot Q_n$, mínimo 15 m^3 ; $> 30 \text{ kW}$ → extracción mecánica (salvo $V/Q > 10$); **nunca** $< 6 \text{ m}^3$. Caudal $q = 10 \cdot A + 2 \cdot Q_n$.
- **Ventilación rápida:** $\geq 0,4 \text{ m}^2$ al exterior/patio; indirecta con puerta $\geq 1,2 \text{ m}^2$ y aparatos sin seguridad $\leq 30 \text{ kW}$.
- **Patio de ventilación:** $\geq 3 \text{ m}^2$, lado menor $\geq 1 \text{ m}$; para humos B/C, $0,5 \cdot NT$, mínimo 4 m^2 .
- **Dimensionado de ventilación:** $5 \text{ cm}^2/\text{kW}$, mínimo 125 cm^2 ; industrial $> 70 \text{ kW}$ → dos aberturas cruzadas; dos aberturas, ninguna $< 50 \text{ cm}^2$. Ventilación **arriba** con gas natural, **abajo** con GLP.
- **Evacuación (B y C):** conducto A1/A2-s1,d0, estanco, con **toma de muestras de 11 mm** y **tramo vertical de 20 cm**. **Tiro natural:** diámetro por **tabla 3** (90–175 mm) y **puntuación $\geq +1$** (tabla 4); extremo con **10 cm** al muro, **40 cm** a aberturas/ventanas/paredes/aleros, **220 cm** al suelo.
- **Tiro forzado (ventosa):** todo según fabricante; **40 cm** (mín. 20 con deflector) a ventilaciones/ventanas; **10 cm** de asomo; laterales **30 cm/1 m**, frontales **2 m/3 m**, entre salidas **60 cm** (30 con deflector); **2,20 m** sobre personas.
- **No mezclar en la misma chimenea:** tiro natural con forzado, condensación con no condensación, extractores, ni gas con líquidos/sólidos. **Chimeneas:** cálculo UNE

123001/123003 y UNE-EN 13384; metálica **UNE-EN 1856-1**, no metálica **NTE-ISH-74**, plástico **UNE-EN 14471**.